

Solução do Problema ship08s - Solver HiGHS

Análise Computacional

6 de outubro de 2025

1 Informações do Problema

Informações do Problema:

- Nome: ship08s
- Número de Variáveis: 2387
- Número de Restrições: 778
- Inviabilidade Primal: 0.000e+00
- Inviabilidade Dual: 0.000e+00
- Valor Primal: 1.920e+06
- Valor Dual: 1.920e+06
- Gap: 2.526e-22
- Número de Iterações: 14

2 Variáveis Primais e Custos Reduzidos

Tabela 1: Variáveis primais (x) e custos reduzidos (z) do problema ship08s

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
1	6.321e+00	1	0.000e+00
2	4.962e+01	2	0.000e+00
3	3.158e+01	3	0.000e+00
4	3.916e+01	4	0.000e+00
5	4.883e+01	5	0.000e+00
6	3.282e+01	6	0.000e+00
7	7.181e+01	7	0.000e+00
8	1.500e+01	8	0.000e+00
9	4.298e+01	9	0.000e+00
10	2.435e+01	10	0.000e+00
11	0.000e+00	11	0.000e+00
12	1.643e+01	12	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
13	1.430e+01	13	0.000e+00
14	0.000e+00	14	0.000e+00
15	0.000e+00	15	1.131e+03
16	0.000e+00	16	1.198e+03
17	0.000e+00	17	1.217e+03
18	0.000e+00	18	1.205e+03
19	0.000e+00	19	8.872e+02
20	0.000e+00	20	1.262e+03
21	0.000e+00	21	1.160e+03
22	0.000e+00	22	1.046e+03
23	0.000e+00	23	6.381e+02
24	0.000e+00	24	6.366e+02
25	0.000e+00	25	6.898e+02
26	0.000e+00	26	6.246e+02
27	0.000e+00	27	6.736e+02
28	0.000e+00	28	8.820e+02
29	0.000e+00	29	4.155e+02
30	0.000e+00	30	3.995e+01
31	0.000e+00	31	4.602e+02
32	0.000e+00	32	3.795e+02
33	0.000e+00	33	1.114e+02
34	0.000e+00	34	1.144e+02
35	0.000e+00	35	2.655e+02
36	2.739e+00	36	0.000e+00
37	0.000e+00	37	5.293e+02
38	0.000e+00	38	1.739e+02
39	0.000e+00	39	4.312e+01
40	0.000e+00	40	1.318e+02
41	0.000e+00	41	8.617e+02
42	0.000e+00	42	0.000e+00
43	0.000e+00	43	2.982e+02
44	0.000e+00	44	1.270e+02
45	0.000e+00	45	2.023e+01
46	0.000e+00	46	4.544e+02
47	0.000e+00	47	1.293e+03
48	0.000e+00	48	7.429e+02
49	0.000e+00	49	7.364e+02
50	0.000e+00	50	6.960e+02
51	0.000e+00	51	2.055e+02
52	0.000e+00	52	2.484e+02
53	0.000e+00	53	9.969e+02
54	0.000e+00	54	4.769e+02
55	3.002e+00	55	0.000e+00
56	0.000e+00	56	4.737e+02
57	0.000e+00	57	4.977e+02
58	0.000e+00	58	1.271e+02
59	2.634e-01	59	0.000e+00
60	0.000e+00	60	6.203e+01
61	0.000e+00	61	8.377e+02

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
62	0.000e+00	62	3.876e+02
63	1.159e+00	63	0.000e+00
64	0.000e+00	64	4.126e+02
65	0.000e+00	65	3.396e+02
66	0.000e+00	66	4.715e+02
67	0.000e+00	67	8.563e+01
68	0.000e+00	68	6.748e+01
69	0.000e+00	69	8.857e+02
70	0.000e+00	70	3.625e+02
71	9.481e-01	71	0.000e+00
72	0.000e+00	72	3.178e+02
73	0.000e+00	73	3.407e+02
74	0.000e+00	74	7.691e+01
75	4.214e-01	75	0.000e+00
76	0.000e+00	76	1.427e+02
77	0.000e+00	77	5.260e+02
78	0.000e+00	78	3.483e+02
79	5.794e-01	79	0.000e+00
80	0.000e+00	80	4.170e+02
81	0.000e+00	81	2.829e+02
82	0.000e+00	82	8.345e+01
83	6.321e-01	83	0.000e+00
84	5.267e-01	84	0.000e+00
85	4.214e-01	85	0.000e+00
86	0.000e+00	86	2.143e+02
87	0.000e+00	87	7.620e+01
88	0.000e+00	88	3.995e+02
89	0.000e+00	89	2.142e+02
90	1.211e+00	90	0.000e+00
91	0.000e+00	91	3.036e+02
92	0.000e+00	92	1.151e+02
93	0.000e+00	93	3.004e+01
94	0.000e+00	94	1.242e+02
95	0.000e+00	95	7.375e+02
96	0.000e+00	96	4.126e+02
97	9.481e-01	97	0.000e+00
98	0.000e+00	98	4.235e+02
99	0.000e+00	99	2.589e+02
100	0.000e+00	100	5.293e+01
101	0.000e+00	101	2.576e+02
102	1.053e+00	102	0.000e+00
103	4.214e-01	103	0.000e+00
104	0.000e+00	104	3.618e+02
105	0.000e+00	105	1.321e+03
106	0.000e+00	106	6.502e+02
107	6.847e-01	107	0.000e+00
108	0.000e+00	108	4.421e+02
109	0.000e+00	109	6.317e+02
110	0.000e+00	110	7.691e+01

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
111	0.000e+00	111	3.651e+02
112	0.000e+00	112	1.366e+03
113	0.000e+00	113	6.786e+02
114	1.159e+00	114	0.000e+00
115	0.000e+00	115	5.827e+02
116	0.000e+00	116	1.565e+02
117	0.000e+00	117	3.552e+02
118	0.000e+00	118	7.974e+02
119	0.000e+00	119	6.154e+02
120	1.106e+00	120	0.000e+00
121	0.000e+00	121	6.393e+02
122	0.000e+00	122	1.423e+02
123	6.847e-01	123	0.000e+00
124	5.794e-01	124	0.000e+00
125	5.267e-02	125	0.000e+00
126	6.847e-01	126	0.000e+00
127	2.107e-01	127	0.000e+00
128	3.160e-01	128	0.000e+00
129	0.000e+00	129	2.981e+01
130	8.954e-01	130	0.000e+00
131	4.740e-01	131	0.000e+00
132	8.427e-01	132	0.000e+00
133	5.794e-01	133	0.000e+00
134	1.001e+00	134	0.000e+00
135	0.000e+00	135	3.171e+02
136	0.000e+00	136	6.960e+02
137	0.000e+00	137	5.848e+02
138	1.159e+00	138	0.000e+00
139	0.000e+00	139	5.914e+02
140	0.000e+00	140	7.255e+01
141	0.000e+00	141	4.555e+02
142	0.000e+00	142	1.229e+03
143	0.000e+00	143	7.963e+02
144	1.053e+00	144	0.000e+00
145	0.000e+00	145	6.393e+02
146	0.000e+00	146	1.990e+02
147	6.321e-01	147	0.000e+00
148	3.687e-01	148	0.000e+00
149	0.000e+00	149	3.369e+01
150	0.000e+00	150	7.865e+02
151	0.000e+00	151	3.189e+02
152	1.949e+00	152	0.000e+00
153	0.000e+00	153	2.557e+02
154	0.000e+00	154	3.091e+02
155	0.000e+00	155	8.563e+01
156	0.000e+00	156	7.729e+01
157	0.000e+00	157	6.753e+02
158	0.000e+00	158	2.459e+02
159	1.791e+00	159	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
160	0.000e+00	160	3.559e+02
161	0.000e+00	161	1.358e+02
162	0.000e+00	162	3.440e+02
163	0.000e+00	163	6.492e+01
164	3.687e-01	164	0.000e+00
165	0.000e+00	165	1.209e+02
166	0.000e+00	166	8.334e+02
167	0.000e+00	167	2.666e+02
168	1.106e+00	168	0.000e+00
169	0.000e+00	169	3.058e+02
170	0.000e+00	170	2.480e+02
171	0.000e+00	171	1.172e+02
172	7.374e-01	172	0.000e+00
173	2.634e-01	173	0.000e+00
174	0.000e+00	174	1.154e+02
175	0.000e+00	175	8.530e+02
176	0.000e+00	176	1.826e+02
177	1.527e+00	177	0.000e+00
178	0.000e+00	178	3.472e+02
179	0.000e+00	179	2.153e+02
180	0.000e+00	180	3.843e+02
181	0.000e+00	181	1.151e+02
182	8.954e-01	182	0.000e+00
183	0.000e+00	183	1.340e+02
184	0.000e+00	184	9.020e+02
185	0.000e+00	185	3.352e+02
186	1.369e+00	186	0.000e+00
187	0.000e+00	187	3.254e+02
188	0.000e+00	188	3.189e+02
189	0.000e+00	189	3.407e+02
190	0.000e+00	190	1.565e+02
191	0.000e+00	191	4.459e+01
192	0.000e+00	192	5.554e+02
193	0.000e+00	193	2.317e+02
194	8.954e-01	194	0.000e+00
195	0.000e+00	195	3.701e+02
196	0.000e+00	196	2.219e+02
197	0.000e+00	197	1.434e+02
198	6.321e-01	198	0.000e+00
199	5.267e-01	199	0.000e+00
200	0.000e+00	200	6.905e+01
201	3.687e-01	201	0.000e+00
202	5.267e-01	202	0.000e+00
203	0.000e+00	203	1.039e+02
204	4.214e-01	204	0.000e+00
205	0.000e+00	205	3.587e+01
206	0.000e+00	206	7.211e+02
207	0.000e+00	207	2.164e+02
208	2.318e+00	208	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
209	0.000e+00	209	3.592e+02
210	0.000e+00	210	6.710e+01
211	0.000e+00	211	2.070e+02
212	0.000e+00	212	9.892e+02
213	0.000e+00	213	3.832e+02
214	1.001e+00	214	0.000e+00
215	0.000e+00	215	1.401e+02
216	0.000e+00	216	3.712e+02
217	0.000e+00	217	1.543e+02
218	0.000e+00	218	1.325e+02
219	4.214e-01	219	0.000e+00
220	0.000e+00	220	2.473e+02
221	0.000e+00	221	9.467e+02
222	0.000e+00	222	4.639e+02
223	1.106e+00	223	0.000e+00
224	0.000e+00	224	2.360e+02
225	0.000e+00	225	4.246e+02
226	0.000e+00	226	2.404e+02
227	0.000e+00	227	1.423e+02
228	0.000e+00	228	1.530e+02
229	7.901e-01	229	0.000e+00
230	6.847e-01	230	0.000e+00
231	0.000e+00	231	2.251e+01
232	0.000e+00	232	2.114e+02
233	0.000e+00	233	9.391e+02
234	0.000e+00	234	4.072e+02
235	2.002e+00	235	0.000e+00
236	0.000e+00	236	3.767e+01
237	0.000e+00	237	4.104e+02
238	0.000e+00	238	1.445e+02
239	0.000e+00	239	4.530e+01
240	0.000e+00	240	2.234e+02
241	0.000e+00	241	1.022e+03
242	0.000e+00	242	4.715e+02
243	1.211e+00	243	0.000e+00
244	0.000e+00	244	2.960e+02
245	0.000e+00	245	4.867e+02
246	0.000e+00	246	2.927e+02
247	0.000e+00	247	1.543e+02
248	0.000e+00	248	2.092e+02
249	0.000e+00	249	1.004e+03
250	0.000e+00	250	4.464e+02
251	1.211e+00	251	0.000e+00
252	0.000e+00	252	1.957e+02
253	0.000e+00	253	4.410e+02
254	0.000e+00	254	2.001e+02
255	0.000e+00	255	1.281e+02
256	0.000e+00	256	3.829e-01
257	5.267e-01	257	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
258	0.000e+00	258	1.154e+02
259	0.000e+00	259	9.522e+02
260	0.000e+00	260	3.549e+02
261	0.000e+00	261	0.000e+00
262	0.000e+00	262	8.563e+01
263	0.000e+00	263	4.083e+02
264	0.000e+00	264	4.857e+01
265	2.107e-01	265	0.000e+00
266	2.634e-01	266	0.000e+00
267	2.107e-01	267	0.000e+00
268	1.053e-01	268	0.000e+00
269	1.580e-01	269	0.000e+00
270	0.000e+00	270	1.765e+02
271	0.000e+00	271	4.813e+02
272	9.481e-01	272	0.000e+00
273	0.000e+00	273	4.540e+02
274	0.000e+00	274	2.873e+02
275	0.000e+00	275	6.437e+02
276	0.000e+00	276	1.554e+02
277	2.107e-01	277	0.000e+00
278	0.000e+00	278	1.917e+02
279	0.000e+00	279	6.448e+02
280	0.000e+00	280	3.483e+02
281	1.580e-01	281	0.000e+00
282	0.000e+00	282	5.053e+02
283	0.000e+00	283	2.633e+02
284	0.000e+00	284	1.935e+02
285	1.053e-01	285	0.000e+00
286	2.107e-01	286	0.000e+00
287	5.267e-02	287	0.000e+00
288	0.000e+00	288	3.018e+02
289	0.000e+00	289	6.045e+02
290	0.000e+00	290	5.434e+02
291	1.001e+00	291	0.000e+00
292	0.000e+00	292	5.620e+02
293	0.000e+00	293	5.402e+01
294	0.000e+00	294	3.476e+02
295	0.000e+00	295	4.802e+02
296	0.000e+00	296	5.849e+02
297	8.427e-01	297	0.000e+00
298	0.000e+00	298	6.001e+02
299	0.000e+00	299	2.306e+02
300	1.053e-01	300	0.000e+00
301	2.634e-01	301	0.000e+00
302	0.000e+00	302	1.296e+02
303	0.000e+00	303	3.341e+02
304	0.000e+00	304	4.224e+02
305	3.160e-01	305	0.000e+00
306	0.000e+00	306	8.693e+02

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
307	0.000e+00	307	2.262e+02
308	0.000e+00	308	3.934e+02
309	0.000e+00	309	1.248e+03
310	0.000e+00	310	7.102e+02
311	1.053e+00	311	0.000e+00
312	0.000e+00	312	7.026e+02
313	0.000e+00	313	6.350e+02
314	3.160e-01	314	0.000e+00
315	0.000e+00	315	8.420e+01
316	0.000e+00	316	4.969e+02
317	0.000e+00	317	2.555e+02
318	0.000e+00	318	7.067e+02
319	0.000e+00	319	3.222e+02
320	0.000e+00	320	3.260e+02
321	0.000e+00	321	8.718e+02
322	0.000e+00	322	1.157e+03
323	0.000e+00	323	1.041e+03
324	0.000e+00	324	1.616e+03
325	0.000e+00	325	9.187e+02
326	0.000e+00	326	1.079e+03
327	0.000e+00	327	2.628e+01
328	0.000e+00	328	2.616e+01
329	0.000e+00	329	1.751e+02
330	0.000e+00	330	4.874e+02
331	0.000e+00	331	0.000e+00
332	0.000e+00	332	1.874e+02
333	0.000e+00	333	2.182e+02
334	0.000e+00	334	3.421e+02
335	0.000e+00	335	6.593e+02
336	0.000e+00	336	8.108e+02
337	0.000e+00	337	4.722e+02
338	0.000e+00	338	2.231e+02
339	0.000e+00	339	0.000e+00
340	0.000e+00	340	2.096e+01
341	0.000e+00	341	3.729e+02
342	0.000e+00	342	1.616e+01
343	0.000e+00	343	2.354e+02
344	0.000e+00	344	4.041e+02
345	0.000e+00	345	1.500e+02
346	1.178e+00	346	0.000e+00
347	3.797e+00	347	0.000e+00
348	0.000e+00	348	5.196e+01
349	0.000e+00	349	4.832e+02
350	0.000e+00	350	2.282e+02
351	0.000e+00	351	6.707e+02
352	0.000e+00	352	2.949e+02
353	0.000e+00	353	5.864e+02
354	0.000e+00	354	3.149e+02
355	2.749e+00	355	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
356	0.000e+00	356	1.003e+02
357	0.000e+00	357	4.485e+02
358	0.000e+00	358	2.220e+02
359	0.000e+00	359	5.566e+02
360	0.000e+00	360	2.899e+02
361	0.000e+00	361	2.988e+02
362	1.571e+00	362	0.000e+00
363	0.000e+00	363	3.944e+02
364	2.095e+00	364	0.000e+00
365	0.000e+00	365	7.413e+02
366	0.000e+00	366	5.309e+02
367	0.000e+00	367	9.784e+02
368	0.000e+00	368	5.331e+02
369	0.000e+00	369	6.151e+02
370	1.964e+00	370	0.000e+00
371	1.833e+00	371	0.000e+00
372	1.702e+00	372	0.000e+00
373	0.000e+00	373	2.230e+02
374	0.000e+00	374	4.626e+02
375	6.153e+00	375	0.000e+00
376	0.000e+00	376	7.326e+02
377	0.000e+00	377	6.747e+02
378	0.000e+00	378	9.932e+02
379	0.000e+00	379	4.860e+02
380	0.000e+00	380	6.982e+02
381	0.000e+00	381	1.328e+02
382	2.095e+00	382	0.000e+00
383	0.000e+00	383	5.739e+02
384	0.000e+00	384	2.903e+02
385	0.000e+00	385	7.452e+02
386	0.000e+00	386	2.652e+02
387	0.000e+00	387	3.398e+02
388	0.000e+00	388	5.041e+00
389	2.095e+00	389	0.000e+00
390	1.571e+00	390	0.000e+00
391	0.000e+00	391	1.128e+02
392	0.000e+00	392	3.731e+02
393	0.000e+00	393	5.539e+02
394	3.011e+00	394	0.000e+00
395	0.000e+00	395	4.760e+02
396	0.000e+00	396	3.990e+02
397	0.000e+00	397	7.676e+01
398	0.000e+00	398	1.165e+02
399	0.000e+00	399	4.252e+02
400	0.000e+00	400	5.861e+02
401	3.011e+00	401	0.000e+00
402	0.000e+00	402	6.360e+02
403	0.000e+00	403	1.673e+02
404	0.000e+00	404	3.275e+02

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
405	3.142e+00	405	0.000e+00
406	0.000e+00	406	7.363e+02
407	0.000e+00	407	2.221e+02
408	0.000e+00	408	9.226e+02
409	0.000e+00	409	3.733e+02
410	2.226e+00	410	0.000e+00
411	2.226e+00	411	0.000e+00
412	1.309e-01	412	0.000e+00
413	1.309e+00	413	0.000e+00
414	5.237e-01	414	0.000e+00
415	1.178e+00	415	0.000e+00
416	1.571e+00	416	0.000e+00
417	0.000e+00	417	2.380e+02
418	1.309e+00	418	0.000e+00
419	1.571e+00	419	0.000e+00
420	1.571e+00	420	0.000e+00
421	1.964e+00	421	0.000e+00
422	0.000e+00	422	3.994e+02
423	2.749e+00	423	0.000e+00
424	0.000e+00	424	8.169e+02
425	0.000e+00	425	3.374e+02
426	0.000e+00	426	9.833e+02
427	0.000e+00	427	4.092e+02
428	0.000e+00	428	2.194e+02
429	0.000e+00	429	2.689e+02
430	0.000e+00	430	7.200e+02
431	2.095e+00	431	0.000e+00
432	0.000e+00	432	7.004e+02
433	0.000e+00	433	2.156e+02
434	1.309e+00	434	0.000e+00
435	6.546e-01	435	0.000e+00
436	3.666e+00	436	0.000e+00
437	0.000e+00	437	2.592e+01
438	0.000e+00	438	4.374e+02
439	0.000e+00	439	2.604e+02
440	0.000e+00	440	5.244e+02
441	0.000e+00	441	2.924e+02
442	0.000e+00	442	3.471e+02
443	0.000e+00	443	1.502e+02
444	3.142e+00	444	0.000e+00
445	0.000e+00	445	4.548e+02
446	0.000e+00	446	3.610e+02
447	0.000e+00	447	7.390e+02
448	0.000e+00	448	1.958e+02
449	0.000e+00	449	5.741e+02
450	0.000e+00	450	4.241e+02
451	1.571e+00	451	0.000e+00
452	0.000e+00	452	1.996e+01
453	1.702e+00	453	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
454	0.000e+00	454	2.986e+02
455	0.000e+00	455	1.812e+02
456	0.000e+00	456	5.022e+02
457	0.000e+00	457	1.437e+02
458	0.000e+00	458	3.038e+02
459	1.178e+00	459	0.000e+00
460	1.309e+00	460	0.000e+00
461	4.189e+00	461	0.000e+00
462	0.000e+00	462	8.557e+00
463	0.000e+00	463	1.894e+02
464	0.000e+00	464	1.674e+02
465	0.000e+00	465	5.356e+02
466	0.000e+00	466	9.276e+01
467	0.000e+00	467	4.264e+02
468	0.000e+00	468	2.876e+02
469	1.178e+00	469	0.000e+00
470	2.226e+00	470	0.000e+00
471	0.000e+00	471	4.328e+01
472	0.000e+00	472	3.419e+02
473	0.000e+00	473	1.464e+02
474	0.000e+00	474	4.897e+02
475	0.000e+00	475	1.895e+02
476	0.000e+00	476	3.558e+02
477	0.000e+00	477	3.136e+02
478	0.000e+00	478	2.494e+02
479	2.095e+00	479	0.000e+00
480	0.000e+00	480	5.751e+02
481	0.000e+00	481	4.974e+02
482	0.000e+00	482	8.916e+02
483	0.000e+00	483	4.302e+02
484	0.000e+00	484	6.498e+02
485	1.440e+00	485	0.000e+00
486	1.047e+00	486	0.000e+00
487	6.546e-01	487	0.000e+00
488	0.000e+00	488	1.933e+02
489	7.855e-01	489	0.000e+00
490	5.237e-01	490	0.000e+00
491	0.000e+00	491	1.536e+02
492	0.000e+00	492	5.096e+01
493	4.189e+00	493	0.000e+00
494	0.000e+00	494	3.693e+02
495	0.000e+00	495	3.089e+02
496	0.000e+00	496	6.907e+02
497	0.000e+00	497	3.745e+02
498	2.226e+00	498	0.000e+00
499	0.000e+00	499	5.940e+01
500	0.000e+00	500	3.134e+02
501	0.000e+00	501	6.328e+01
502	0.000e+00	502	1.958e+02

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
503	0.000e+00	503	1.659e+02
504	0.000e+00	504	6.064e+01
505	0.000e+00	505	2.033e+02
506	6.546e-01	506	0.000e+00
507	0.000e+00	507	3.484e+01
508	1.833e+00	508	0.000e+00
509	0.000e+00	509	3.941e+02
510	0.000e+00	510	5.224e+01
511	0.000e+00	511	2.939e+02
512	0.000e+00	512	2.156e+02
513	0.000e+00	513	1.476e+02
514	0.000e+00	514	2.034e+02
515	1.571e+00	515	0.000e+00
516	0.000e+00	516	9.784e+01
517	1.309e+00	517	0.000e+00
518	0.000e+00	518	2.975e+02
519	0.000e+00	519	2.603e+00
520	3.273e+00	520	0.000e+00
521	0.000e+00	521	3.383e+02
522	0.000e+00	522	6.092e+01
523	0.000e+00	523	7.688e+01
524	0.000e+00	524	2.082e+02
525	0.000e+00	525	4.712e+01
526	0.000e+00	526	1.017e+02
527	2.357e+00	527	0.000e+00
528	0.000e+00	528	7.800e+01
529	0.000e+00	529	3.952e+02
530	0.000e+00	530	4.468e+01
531	0.000e+00	531	3.545e+02
532	0.000e+00	532	2.788e+02
533	0.000e+00	533	1.995e+02
534	0.000e+00	534	2.095e+02
535	1.833e+00	535	0.000e+00
536	0.000e+00	536	7.428e+01
537	0.000e+00	537	3.828e+02
538	0.000e+00	538	6.080e+01
539	0.000e+00	539	2.566e+02
540	0.000e+00	540	2.428e+02
541	0.000e+00	541	1.102e+02
542	0.000e+00	542	1.958e+02
543	7.855e-01	543	0.000e+00
544	0.000e+00	544	2.714e+02
545	0.000e+00	545	0.000e+00
546	0.000e+00	546	1.214e+02
547	0.000e+00	547	3.853e+02
548	0.000e+00	548	1.674e+02
549	0.000e+00	549	2.380e+02
550	0.000e+00	550	3.122e+02
551	0.000e+00	551	2.120e+02

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
552	9.164e-01	552	0.000e+00
553	9.164e-01	553	0.000e+00
554	7.855e-01	554	0.000e+00
555	2.618e-01	555	0.000e+00
556	6.546e-01	556	0.000e+00
557	3.273e+00	557	0.000e+00
558	0.000e+00	558	4.597e+02
559	0.000e+00	559	9.800e+01
560	0.000e+00	560	5.876e+02
561	0.000e+00	561	1.052e+02
562	0.000e+00	562	6.521e+02
563	0.000e+00	563	2.640e+02
564	3.928e-01	564	0.000e+00
565	0.000e+00	565	3.151e+02
566	1.047e+00	566	0.000e+00
567	0.000e+00	567	6.061e+02
568	0.000e+00	568	3.957e+02
569	0.000e+00	569	9.436e+02
570	0.000e+00	570	3.756e+02
571	0.000e+00	571	6.052e+02
572	5.237e-01	572	0.000e+00
573	5.237e-01	573	0.000e+00
574	3.928e-01	574	0.000e+00
575	0.000e+00	575	4.862e+02
576	3.535e+00	576	0.000e+00
577	0.000e+00	577	8.740e+02
578	0.000e+00	578	4.416e+02
579	0.000e+00	579	1.054e+03
580	0.000e+00	580	4.923e+02
581	0.000e+00	581	6.796e+02
582	2.095e+00	582	0.000e+00
583	0.000e+00	583	1.062e+03
584	0.000e+00	584	5.830e+02
585	0.000e+00	585	1.239e+03
586	0.000e+00	586	8.346e+02
587	3.928e-01	587	0.000e+00
588	6.546e-01	588	0.000e+00
589	0.000e+00	589	5.978e+02
590	1.047e+00	590	0.000e+00
591	0.000e+00	591	1.044e+03
592	0.000e+00	592	7.491e+02
593	0.000e+00	593	1.711e+03
594	0.000e+00	594	9.958e+02
595	0.000e+00	595	1.488e+02
596	0.000e+00	596	2.900e+02
597	0.000e+00	597	6.221e+02
598	2.095e+00	598	0.000e+00
599	0.000e+00	599	7.724e+02
600	0.000e+00	600	4.027e+02

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
601	1.309e+00	601	0.000e+00
602	0.000e+00	602	6.248e+02
603	0.000e+00	603	6.012e+02
604	0.000e+00	604	6.297e+02
605	0.000e+00	605	7.847e+02
606	0.000e+00	606	4.511e+02
607	0.000e+00	607	5.528e+02
608	0.000e+00	608	4.092e+02
609	0.000e+00	609	7.203e+02
610	0.000e+00	610	8.741e+02
611	0.000e+00	611	1.153e+03
612	0.000e+00	612	5.070e+02
613	0.000e+00	613	7.650e+02
614	0.000e+00	614	0.000e+00
615	0.000e+00	615	4.625e+02
616	0.000e+00	616	4.450e+02
617	0.000e+00	617	4.612e+02
618	0.000e+00	618	2.468e+01
619	0.000e+00	619	3.099e+02
620	1.347e-01	620	0.000e+00
621	0.000e+00	621	5.865e+02
622	0.000e+00	622	4.674e+02
623	0.000e+00	623	5.926e+02
624	0.000e+00	624	3.049e+02
625	0.000e+00	625	1.536e+02
626	0.000e+00	626	0.000e+00
627	0.000e+00	627	4.836e+02
628	0.000e+00	628	3.992e+02
629	0.000e+00	629	3.124e+02
630	0.000e+00	630	2.863e+02
631	0.000e+00	631	4.041e+02
632	0.000e+00	632	2.987e+02
633	0.000e+00	633	5.584e+03
634	4.715e-01	634	0.000e+00
635	0.000e+00	635	5.146e+02
636	0.000e+00	636	5.095e+02
637	0.000e+00	637	5.244e+02
638	0.000e+00	638	6.707e+02
639	0.000e+00	639	3.458e+02
640	0.000e+00	640	5.864e+02
641	0.000e+00	641	4.636e+02
642	4.042e-01	642	0.000e+00
643	0.000e+00	643	5.630e+02
644	0.000e+00	644	4.748e+02
645	0.000e+00	645	5.182e+02
646	0.000e+00	646	5.566e+02
647	0.000e+00	647	3.409e+02
648	0.000e+00	648	4.475e+02
649	1.347e-01	649	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
650	1.482e+00	650	0.000e+00
651	0.000e+00	651	6.820e+01
652	0.000e+00	652	3.731e+02
653	0.000e+00	653	4.326e+02
654	0.000e+00	654	5.839e+02
655	0.000e+00	655	1.896e+02
656	0.000e+00	656	3.694e+02
657	6.736e-02	657	0.000e+00
658	6.736e-02	658	0.000e+00
659	0.000e+00	659	0.000e+00
660	0.000e+00	660	2.739e+02
661	5.236e+00	661	0.000e+00
662	2.713e+00	662	0.000e+00
663	0.000e+00	663	2.962e+02
664	0.000e+00	664	5.083e+02
665	0.000e+00	665	5.306e+02
666	0.000e+00	666	7.428e+01
667	0.000e+00	667	3.843e+02
668	2.021e-01	668	0.000e+00
669	0.000e+00	669	3.298e+02
670	0.000e+00	670	4.674e+02
671	0.000e+00	671	4.537e+02
672	0.000e+00	672	6.124e+02
673	0.000e+00	673	1.834e+02
674	0.000e+00	674	3.558e+02
675	0.000e+00	675	0.000e+00
676	0.000e+00	676	1.437e+02
677	0.000e+00	677	5.822e+03
678	0.000e+00	678	5.644e+03
679	0.000e+00	679	6.367e+03
680	0.000e+00	680	6.112e+03
681	0.000e+00	681	5.828e+03
682	0.000e+00	682	6.008e+03
683	0.000e+00	683	5.982e+03
684	0.000e+00	684	5.757e+03
685	0.000e+00	685	5.591e+03
686	0.000e+00	686	6.362e+03
687	0.000e+00	687	6.087e+03
688	0.000e+00	688	5.771e+03
689	0.000e+00	689	6.111e+03
690	0.000e+00	690	5.791e+03
691	1.347e-01	691	0.000e+00
692	0.000e+00	692	1.352e+02
693	0.000e+00	693	4.351e+02
694	0.000e+00	694	1.908e+02
695	0.000e+00	695	5.951e+02
696	0.000e+00	696	1.946e+02
697	0.000e+00	697	5.908e+03
698	0.000e+00	698	5.838e+03

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
699	0.000e+00	699	7.118e+03
700	0.000e+00	700	6.045e+03
701	0.000e+00	701	5.965e+03
702	8.757e-01	702	0.000e+00
703	0.000e+00	703	0.000e+00
704	0.000e+00	704	2.380e+02
705	1.347e-01	705	0.000e+00
706	0.000e+00	706	6.008e+03
707	2.695e-01	707	0.000e+00
708	0.000e+00	708	5.825e+03
709	2.695e-01	709	0.000e+00
710	0.000e+00	710	6.324e+01
711	0.000e+00	711	4.438e+02
712	0.000e+00	712	2.342e+02
713	0.000e+00	713	5.839e+02
714	0.000e+00	714	1.586e+02
715	0.000e+00	715	5.816e+03
716	0.000e+00	716	6.328e+03
717	0.000e+00	717	6.342e+03
718	0.000e+00	718	5.892e+03
719	0.000e+00	719	6.297e+03
720	0.000e+00	720	5.960e+03
721	0.000e+00	721	5.782e+03
722	8.757e-01	722	0.000e+00
723	8.757e-01	723	0.000e+00
724	0.000e+00	724	4.886e+02
725	0.000e+00	725	4.636e+02
726	0.000e+00	726	5.566e+02
727	0.000e+00	727	5.244e+02
728	0.000e+00	728	3.434e+02
729	0.000e+00	729	4.959e+02
730	1.347e-01	730	0.000e+00
731	0.000e+00	731	3.125e+02
732	0.000e+00	732	3.310e+02
733	0.000e+00	733	5.070e+02
734	0.000e+00	734	5.889e+02
735	0.000e+00	735	9.660e+01
736	0.000e+00	736	4.240e+02
737	0.000e+00	737	4.227e+02
738	1.347e-01	738	0.000e+00
739	3.368e-01	739	0.000e+00
740	0.000e+00	740	4.427e+02
741	0.000e+00	741	3.049e+02
742	0.000e+00	742	4.574e+02
743	0.000e+00	743	4.822e+02
744	0.000e+00	744	1.747e+02
745	0.000e+00	745	4.326e+02
746	5.389e-01	746	0.000e+00
747	6.736e-02	747	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
748	3.705e+00	748	0.000e+00
749	0.000e+00	749	4.712e+02
750	0.000e+00	750	2.156e+02
751	0.000e+00	751	4.636e+02
752	0.000e+00	752	5.356e+02
753	0.000e+00	753	1.437e+02
754	0.000e+00	754	4.264e+02
755	0.000e+00	755	4.364e+02
756	1.549e+00	756	0.000e+00
757	4.042e-01	757	0.000e+00
758	0.000e+00	758	5.059e+02
759	0.000e+00	759	3.682e+02
760	0.000e+00	760	4.426e+02
761	0.000e+00	761	4.897e+02
762	0.000e+00	762	2.404e+02
763	0.000e+00	763	3.558e+02
764	0.000e+00	764	4.624e+02
765	3.031e+00	765	0.000e+00
766	0.000e+00	766	2.133e+02
767	0.000e+00	767	3.520e+02
768	0.000e+00	768	5.442e+02
769	0.000e+00	769	6.422e+02
770	0.000e+00	770	2.318e+02
771	0.000e+00	771	5.492e+02
772	4.042e-01	772	0.000e+00
773	6.736e-02	773	0.000e+00
774	0.000e+00	774	0.000e+00
775	0.000e+00	775	1.933e+02
776	0.000e+00	776	5.636e+03
777	0.000e+00	777	0.000e+00
778	0.000e+00	778	1.536e+02
779	3.840e+00	779	0.000e+00
780	0.000e+00	780	4.117e+02
781	0.000e+00	781	3.446e+02
782	0.000e+00	782	5.542e+02
783	0.000e+00	783	6.397e+02
784	0.000e+00	784	4.723e+02
785	0.000e+00	785	5.782e+03
786	0.000e+00	786	6.304e+03
787	0.000e+00	787	6.122e+03
788	0.000e+00	788	6.142e+03
789	0.000e+00	789	5.978e+03
790	0.000e+00	790	5.999e+03
791	0.000e+00	791	5.843e+03
792	0.000e+00	792	6.134e+03
793	6.736e-02	793	0.000e+00
794	1.347e-01	794	0.000e+00
795	0.000e+00	795	4.278e+02
796	0.000e+00	796	3.855e+02

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
797	0.000e+00	797	3.136e+02
798	0.000e+00	798	2.590e+02
799	0.000e+00	799	2.318e+02
800	0.000e+00	800	1.127e+02
801	0.000e+00	801	3.173e+02
802	0.000e+00	802	0.000e+00
803	0.000e+00	803	9.784e+01
804	0.000e+00	804	0.000e+00
805	0.000e+00	805	2.975e+02
806	6.736e-02	806	0.000e+00
807	0.000e+00	807	4.600e+02
808	0.000e+00	808	3.620e+02
809	0.000e+00	809	3.545e+02
810	0.000e+00	810	7.428e+01
811	0.000e+00	811	2.566e+02
812	0.000e+00	812	4.452e+01
813	0.000e+00	813	2.479e+02
814	0.000e+00	814	5.592e+03
815	0.000e+00	815	6.133e+03
816	0.000e+00	816	6.014e+03
817	0.000e+00	817	5.933e+03
818	0.000e+00	818	5.947e+03
819	0.000e+00	819	5.922e+03
820	0.000e+00	820	5.792e+03
821	0.000e+00	821	5.951e+03
822	0.000e+00	822	5.661e+03
823	0.000e+00	823	6.197e+03
824	0.000e+00	824	6.070e+03
825	0.000e+00	825	6.018e+03
826	0.000e+00	826	5.917e+03
827	0.000e+00	827	5.954e+03
828	0.000e+00	828	5.771e+03
829	0.000e+00	829	6.005e+03
830	0.000e+00	830	0.000e+00
831	0.000e+00	831	2.714e+02
832	0.000e+00	832	0.000e+00
833	0.000e+00	833	5.840e+02
834	0.000e+00	834	4.116e+02
835	0.000e+00	835	4.636e+02
836	0.000e+00	836	2.380e+02
837	0.000e+00	837	3.632e+02
838	0.000e+00	838	3.607e+02
839	1.347e-01	839	0.000e+00
840	1.347e+00	840	0.000e+00
841	4.042e-01	841	0.000e+00
842	1.751e+00	842	0.000e+00
843	1.886e+00	843	0.000e+00
844	5.726e+00	844	0.000e+00
845	0.000e+00	845	4.860e+02

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
846	0.000e+00	846	3.942e+02
847	0.000e+00	847	5.876e+02
848	0.000e+00	848	1.561e+02
849	0.000e+00	849	6.521e+02
850	0.000e+00	850	4.128e+02
851	6.736e-01	851	0.000e+00
852	3.705e+00	852	0.000e+00
853	0.000e+00	853	1.476e+02
854	0.000e+00	854	3.173e+02
855	0.000e+00	855	3.768e+02
856	0.000e+00	856	6.286e+02
857	0.000e+00	857	1.115e+02
858	0.000e+00	858	4.388e+02
859	1.954e+00	859	0.000e+00
860	2.695e-01	860	0.000e+00
861	1.617e+00	861	0.000e+00
862	0.000e+00	862	2.356e+01
863	1.415e+00	863	0.000e+00
864	0.000e+00	864	4.376e+02
865	0.000e+00	865	2.752e+02
866	0.000e+00	866	5.914e+02
867	0.000e+00	867	1.784e+02
868	0.000e+00	868	2.170e+02
869	2.223e+00	869	0.000e+00
870	0.000e+00	870	6.261e+02
871	0.000e+00	871	4.165e+02
872	0.000e+00	872	7.761e+02
873	0.000e+00	873	5.207e+02
874	3.166e+00	874	0.000e+00
875	0.000e+00	875	6.094e+03
876	0.000e+00	876	1.352e+02
877	1.186e+01	877	0.000e+00
878	0.000e+00	878	6.075e+02
879	0.000e+00	879	5.827e+02
880	0.000e+00	880	1.249e+03
881	0.000e+00	881	6.819e+02
882	0.000e+00	882	0.000e+00
883	0.000e+00	883	6.039e+02
884	0.000e+00	884	4.996e+02
885	0.000e+00	885	1.474e+02
886	0.000e+00	886	6.236e+02
887	0.000e+00	887	3.049e+02
888	1.347e+00	888	0.000e+00
889	0.000e+00	889	9.817e+02
890	0.000e+00	890	5.060e+02
891	0.000e+00	891	5.888e+02
892	0.000e+00	892	7.151e+02
893	0.000e+00	893	3.257e+02
894	0.000e+00	894	5.262e+02

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
895	0.000e+00	895	0.000e+00
896	0.000e+00	896	2.318e+02
897	0.000e+00	897	4.166e+02
898	0.000e+00	898	6.439e+02
899	0.000e+00	899	0.000e+00
900	0.000e+00	900	3.277e+02
901	0.000e+00	901	5.959e+01
902	0.000e+00	902	8.711e+02
903	0.000e+00	903	4.601e+02
904	0.000e+00	904	4.732e+02
905	0.000e+00	905	0.000e+00
906	0.000e+00	906	3.500e+02
907	0.000e+00	907	0.000e+00
908	0.000e+00	908	9.125e+02
909	0.000e+00	909	3.590e+02
910	0.000e+00	910	5.207e+02
911	0.000e+00	911	1.687e+02
912	0.000e+00	912	1.631e+02
913	0.000e+00	913	0.000e+00
914	0.000e+00	914	8.287e+02
915	0.000e+00	915	3.035e+02
916	0.000e+00	916	2.924e+02
917	0.000e+00	917	1.535e+02
918	0.000e+00	918	0.000e+00
919	0.000e+00	919	2.813e+02
920	0.000e+00	920	7.345e+03
921	0.000e+00	921	7.165e+03
922	0.000e+00	922	8.019e+03
923	0.000e+00	923	7.559e+03
924	0.000e+00	924	7.630e+03
925	0.000e+00	925	7.749e+03
926	0.000e+00	926	7.367e+03
927	0.000e+00	927	7.314e+03
928	0.000e+00	928	7.581e+03
929	0.000e+00	929	7.211e+03
930	0.000e+00	930	8.104e+03
931	0.000e+00	931	7.576e+03
932	0.000e+00	932	7.671e+03
933	0.000e+00	933	7.702e+03
934	0.000e+00	934	7.409e+03
935	0.000e+00	935	7.613e+03
936	0.000e+00	936	7.283e+03
937	0.000e+00	937	7.393e+03
938	0.000e+00	938	7.884e+03
939	0.000e+00	939	7.676e+03
940	0.000e+00	940	7.784e+03
941	0.000e+00	941	7.907e+03
942	0.000e+00	942	7.468e+03
943	0.000e+00	943	7.732e+03

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
944	0.000e+00	944	7.251e+03
945	0.000e+00	945	7.233e+03
946	0.000e+00	946	0.000e+00
947	0.000e+00	947	1.434e+02
948	0.000e+00	948	7.450e+03
949	0.000e+00	949	7.885e+03
950	0.000e+00	950	7.670e+03
951	0.000e+00	951	7.902e+03
952	0.000e+00	952	7.920e+03
953	0.000e+00	953	7.431e+03
954	0.000e+00	954	7.801e+03
955	0.000e+00	955	7.304e+03
956	0.000e+00	956	8.007e+03
957	0.000e+00	957	7.663e+03
958	0.000e+00	958	7.711e+03
959	0.000e+00	959	7.840e+03
960	0.000e+00	960	7.373e+03
961	0.000e+00	961	7.631e+03
962	0.000e+00	962	0.000e+00
963	0.000e+00	963	1.550e+02
964	0.000e+00	964	7.577e+03
965	0.000e+00	965	7.394e+03
966	0.000e+00	966	8.418e+03
967	0.000e+00	967	7.754e+03
968	0.000e+00	968	7.582e+03
969	0.000e+00	969	7.728e+03
970	0.000e+00	970	7.589e+03
971	0.000e+00	971	7.524e+03
972	0.000e+00	972	7.351e+03
973	0.000e+00	973	8.414e+03
974	0.000e+00	974	7.733e+03
975	0.000e+00	975	7.535e+03
976	0.000e+00	976	7.812e+03
977	0.000e+00	977	7.552e+03
978	0.000e+00	978	7.551e+03
979	0.000e+00	979	8.096e+03
980	0.000e+00	980	7.884e+03
981	0.000e+00	981	7.744e+03
982	0.000e+00	982	8.074e+03
983	0.000e+00	983	7.747e+03
984	0.000e+00	984	7.647e+03
985	0.000e+00	985	7.590e+03
986	0.000e+00	986	8.594e+03
987	0.000e+00	987	8.155e+03
988	0.000e+00	988	7.694e+03
989	0.000e+00	989	7.512e+03
990	0.000e+00	990	0.000e+00
991	0.000e+00	991	2.318e+02
992	0.000e+00	992	7.622e+03

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
993	0.000e+00	993	7.728e+03
994	0.000e+00	994	7.256e+03
995	0.000e+00	995	7.580e+03
996	0.000e+00	996	7.642e+03
997	0.000e+00	997	8.128e+03
998	0.000e+00	998	7.982e+03
999	0.000e+00	999	7.871e+03
1000	0.000e+00	1000	8.155e+03

3 Variáveis Duais (Multiplicadores de Lagrange)

Tabela 2: Variáveis duais (y) do problema ship08s

Coordenada y	Valor y (Dual)
1	0.000e+00
2	-2.649e+04
3	0.000e+00
4	0.000e+00
5	0.000e+00
6	0.000e+00
7	0.000e+00
8	0.000e+00
9	0.000e+00
10	0.000e+00
11	0.000e+00
12	0.000e+00
13	0.000e+00
14	-9.300e+03
15	0.000e+00
16	0.000e+00
17	0.000e+00
18	0.000e+00
19	0.000e+00
20	0.000e+00
21	0.000e+00
22	0.000e+00
23	0.000e+00
24	0.000e+00
25	0.000e+00
26	0.000e+00
27	-7.800e+01
28	-7.800e+01
29	-7.800e+01
30	0.000e+00
31	-7.800e+01
32	-7.800e+01

Continua na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
33	-7.800e+01
34	-7.800e+01
35	0.000e+00
36	0.000e+00
37	-7.800e+01
38	0.000e+00
39	-7.800e+01
40	-7.800e+01
41	-7.800e+01
42	-7.800e+01
43	-7.800e+01
44	0.000e+00
45	-7.800e+01
46	-7.800e+01
47	-7.800e+01
48	-7.800e+01
49	-7.800e+01
50	-7.800e+01
51	-1.015e+02
52	-1.015e+02
53	-1.015e+02
54	-1.015e+02
55	-1.015e+02
56	-1.015e+02
57	-1.015e+02
58	-1.015e+02
59	-7.800e+01
60	0.000e+00
61	-7.800e+01
62	0.000e+00
63	-7.800e+01
64	-7.800e+01
65	-7.800e+01
66	-7.800e+01
67	-7.800e+01
68	-7.800e+01
69	-7.800e+01
70	0.000e+00
71	-7.800e+01
72	-7.800e+01
73	-7.800e+01
74	-7.800e+01
75	-7.800e+01
76	-7.800e+01
77	-7.800e+01
78	-7.800e+01
79	-7.800e+01
80	-7.800e+01
81	-7.800e+01

Continua na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
82	-7.800e+01
83	-1.015e+02
84	-1.015e+02
85	-1.015e+02
86	-1.015e+02
87	-1.015e+02
88	-1.015e+02
89	-1.015e+02
90	-1.015e+02
91	5.343e+03
92	5.823e+03
93	5.556e+03
94	5.156e+03
95	5.467e+03
96	5.638e+03
97	5.381e+03
98	5.425e+03
99	5.571e+03
100	5.547e+03
101	5.536e+03
102	5.517e+03
103	0.000e+00
104	5.575e+03
105	5.675e+03
106	5.469e+03
107	5.328e+03
108	5.324e+03
109	5.329e+03
110	5.279e+03
111	5.505e+03
112	5.400e+03
113	5.338e+03
114	6.986e+03
115	6.366e+03
116	5.450e+03
117	5.877e+03
118	5.656e+03
119	5.373e+03
120	5.487e+03
121	5.542e+03
122	5.327e+03
123	5.641e+03
124	5.386e+03
125	5.289e+03
126	5.705e+03
127	5.487e+03
128	5.492e+03
129	5.562e+03
130	5.480e+03
Continua na próxima página	

Coordenada y	Valor y (Dual)
131	5.694e+03
132	5.519e+03
133	5.479e+03
134	5.682e+03
135	5.474e+03
136	5.643e+03
137	5.541e+03
138	5.524e+03
139	5.710e+03
140	5.683e+03
141	5.679e+03
142	5.507e+03
143	5.605e+03
144	5.622e+03
145	5.476e+03
146	5.693e+03
147	5.705e+03
148	5.530e+03
149	5.422e+03
150	5.496e+03
151	0.000e+00
152	0.000e+00
153	5.710e+03
154	5.522e+03
155	6.236e+03
156	6.183e+03
157	6.154e+03
158	6.337e+03
159	6.142e+03
160	0.000e+00
161	5.724e+03
162	6.493e+03
163	5.654e+03
164	6.130e+03
165	6.505e+03
166	6.338e+03
167	5.593e+03
168	5.903e+03
169	6.194e+03
170	5.564e+03
171	0.000e+00
172	5.925e+03
173	5.220e+03
174	6.110e+03
175	0.000e+00
176	0.000e+00
177	5.153e+03
178	4.869e+03
179	5.430e+03

Continua na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
180	5.150e+03
181	5.488e+03
182	5.400e+03
183	5.179e+03
184	5.235e+03
185	5.324e+03
186	5.065e+03
187	5.284e+03
188	5.262e+03
189	0.000e+00
190	5.329e+03
191	5.066e+03
192	5.216e+03
193	5.335e+03
194	5.341e+03
195	5.348e+03
196	5.291e+03
197	5.325e+03
198	5.428e+03
199	5.358e+03
200	6.934e+03
201	5.398e+03
202	5.485e+03
203	5.651e+03
204	5.454e+03
205	5.397e+03
206	5.527e+03
207	5.291e+03
208	5.345e+03
209	5.365e+03
210	5.412e+03
211	5.302e+03
212	5.455e+03
213	5.267e+03
214	5.171e+03
215	5.314e+03
216	5.338e+03
217	5.443e+03
218	5.264e+03
219	5.350e+03
220	5.429e+03
221	5.366e+03
222	5.207e+03
223	5.289e+03
224	5.271e+03
225	5.561e+03
226	5.452e+03
227	5.565e+03
228	5.241e+03

Continua na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
229	5.598e+03
230	5.382e+03
231	5.463e+03
232	5.636e+03
233	5.477e+03
234	5.515e+03
235	5.408e+03
236	5.477e+03
237	0.000e+00
238	0.000e+00
239	5.483e+03
240	5.400e+03
241	5.249e+03
242	5.190e+03
243	5.156e+03
244	5.365e+03
245	5.143e+03
246	0.000e+00
247	5.698e+03
248	5.542e+03
249	5.321e+03
250	5.129e+03
251	5.556e+03
252	5.366e+03
253	5.206e+03
254	5.417e+03
255	5.202e+03
256	5.614e+03
257	0.000e+00
258	5.277e+03
259	5.224e+03
260	5.107e+03
261	0.000e+00
262	0.000e+00
263	5.259e+03
264	5.515e+03
265	5.641e+03
266	5.553e+03
267	5.672e+03
268	0.000e+00
269	5.363e+03
270	5.419e+03
271	5.508e+03
272	5.643e+03
273	5.468e+03
274	5.446e+03
275	0.000e+00
276	5.513e+03
277	5.713e+03

Continua na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
278	5.533e+03
279	5.524e+03
280	0.000e+00
281	0.000e+00
282	0.000e+00
283	5.837e+03
284	0.000e+00
285	0.000e+00
286	0.000e+00
287	0.000e+00
288	0.000e+00
289	5.886e+03
290	5.638e+03
291	5.877e+03
292	0.000e+00
293	5.475e+03
294	0.000e+00
295	5.948e+03
296	0.000e+00
297	0.000e+00
298	5.690e+03
299	5.451e+03
300	5.506e+03
301	5.498e+03
302	5.541e+03
303	5.678e+03
304	5.448e+03
305	5.534e+03
306	5.664e+03
307	5.550e+03
308	5.641e+03
309	5.473e+03
310	5.455e+03
311	5.745e+03
312	0.000e+00
313	5.749e+03
314	5.476e+03
315	0.000e+00
316	5.566e+03
317	5.682e+03
318	5.820e+03
319	5.661e+03
320	5.701e+03
321	0.000e+00
322	0.000e+00
323	0.000e+00
324	0.000e+00
325	5.667e+03
326	5.584e+03

Continua na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
327	5.896e+03
328	5.837e+03
329	5.803e+03
330	6.011e+03
331	5.789e+03
332	0.000e+00
333	5.882e+03
334	6.189e+03
335	5.820e+03
336	5.776e+03
337	6.202e+03
338	6.013e+03
339	5.853e+03
340	6.064e+03
341	5.849e+03
342	0.000e+00
343	0.000e+00
344	5.923e+03
345	5.556e+03
346	5.754e+03
347	0.000e+00
348	0.000e+00
349	7.042e+03
350	7.623e+03
351	7.332e+03
352	7.320e+03
353	7.417e+03
354	0.000e+00
355	0.000e+00
356	0.000e+00
357	0.000e+00
358	0.000e+00
359	0.000e+00
360	0.000e+00
361	0.000e+00
362	7.287e+03
363	0.000e+00
364	0.000e+00
365	7.296e+03
366	0.000e+00
367	0.000e+00
368	0.000e+00
369	0.000e+00
370	0.000e+00
371	0.000e+00
372	0.000e+00
373	0.000e+00
374	0.000e+00
375	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
376	7.389e+03
377	0.000e+00
378	0.000e+00
379	0.000e+00
380	0.000e+00
381	0.000e+00
382	0.000e+00
383	0.000e+00
384	0.000e+00
385	0.000e+00
386	0.000e+00
387	0.000e+00
388	0.000e+00
389	0.000e+00
390	0.000e+00
391	0.000e+00
392	0.000e+00
393	0.000e+00
394	0.000e+00
395	0.000e+00
396	0.000e+00
397	7.476e+03
398	0.000e+00
399	7.479e+03
400	7.139e+03
401	0.000e+00
402	0.000e+00
403	0.000e+00
404	7.538e+03
405	7.408e+03
406	0.000e+00
407	0.000e+00
408	0.000e+00
409	0.000e+00
410	0.000e+00
411	7.413e+03
412	6.978e+03
413	0.000e+00
414	0.000e+00
415	0.000e+00
416	0.000e+00
417	0.000e+00
418	0.000e+00
419	0.000e+00
420	0.000e+00
421	0.000e+00
422	0.000e+00
423	0.000e+00
424	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
425	0.000e+00
426	0.000e+00
427	0.000e+00
428	0.000e+00
429	0.000e+00
430	0.000e+00
431	7.323e+03
432	0.000e+00
433	0.000e+00
434	0.000e+00
435	5.042e+03
436	4.684e+03
437	5.406e+03
438	5.096e+03
439	5.536e+03
440	5.448e+03
441	5.155e+03
442	5.229e+03
443	5.348e+03
444	4.945e+03
445	5.295e+03
446	5.265e+03
447	0.000e+00
448	5.354e+03
449	4.947e+03
450	5.146e+03
451	5.316e+03
452	5.351e+03
453	5.359e+03
454	5.283e+03
455	5.291e+03
456	5.466e+03
457	5.372e+03
458	0.000e+00
459	5.389e+03
460	5.542e+03
461	5.699e+03
462	5.521e+03
463	5.425e+03
464	5.598e+03
465	5.303e+03
466	5.355e+03
467	5.344e+03
468	5.445e+03
469	5.298e+03
470	5.439e+03
471	5.249e+03
472	5.087e+03
473	5.334e+03
Continua na próxima página	

Coordenada y	Valor y (Dual)
474	5.308e+03
475	5.422e+03
476	5.268e+03
477	5.336e+03
478	5.404e+03
479	5.404e+03
480	5.135e+03
481	5.301e+03
482	5.277e+03
483	5.663e+03
484	5.518e+03
485	5.668e+03
486	5.179e+03
487	5.712e+03
488	5.425e+03
489	5.475e+03
490	5.763e+03
491	5.551e+03
492	5.544e+03
493	5.460e+03
494	5.551e+03
495	0.000e+00
496	0.000e+00
497	5.559e+03
498	5.448e+03
499	5.191e+03
500	5.112e+03